

Exercice 1 — une réflexion totale qui trie les couleurs

Un faisceau de lumière blanche se propage dans un verre dispersif ($n_{\text{rouge}} = 1,51$, $n_{\text{bleu}} = 1,53$) et frappe la surface verre/air sous un angle d'incidence $\hat{i} = 41,0^\circ$.

- Calcule l'angle limite verre/air pour le rouge puis pour le bleu.
- Pour chaque couleur, dis si le rayon **sort** dans l'air (réfraction) ou subit une **réflexion totale**. (Indication : compare $n \sin \hat{i}$ à 1.)
- Quelle est la couleur dominante du faisceau *transmis* dans l'air ? Et celle du faisceau *réfléchi* dans le verre ?

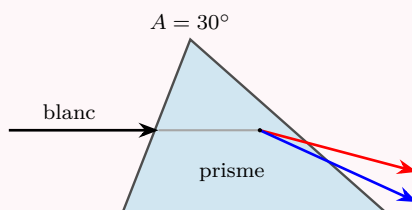
Exercice 2 — d'où vient la formule de la profondeur apparente ?

On veut établir $h' = \frac{n_2}{n_1}h$ pour un objet O à la profondeur h dans l'eau (n_1), vu presque à la verticale dans l'air (n_2). On considère un rayon issu de O faisant un *petit* angle $\hat{i}_1$ avec la verticale ; il atteint la surface à une distance horizontale x , se réfracte sous un petit angle $\hat{i}_2$, et son prolongement semble venir de O' à la profondeur h' .

- Pour de petits angles, $\tan \theta \approx \sin \theta$. Écris x en fonction de $h, \hat{i}_1$ puis de $h', \hat{i}_2$, et déduis-en $\frac{h'}{h} = \frac{\hat{i}_1}{\hat{i}_2}$.
- À l'aide de Snell–Descartes (petits angles : $n_1 \hat{i}_1 \approx n_2 \hat{i}_2$), conclus que $h' = \frac{n_2}{n_1}h$.
- Application : un poisson est à $h = 1,5$ m dans l'eau ($n_1 = 1,33$). À quelle profondeur le voit-on ? De combien un pêcheur doit-il viser *plus bas* ?

Exercice 3 — dispersion par un prisme

Un rayon de lumière blanche entre **perpendiculairement** à la première face d'un prisme d'angle au sommet $A = 30^\circ$ ($n_{\text{rouge}} = 1,51$, $n_{\text{bleu}} = 1,53$, prisme dans l'air). En entrant sans être dévié, il frappe la seconde face sous un angle d'incidence interne égal à A .



- Calcule l'angle sous lequel *sort* le rouge, puis le bleu, à la seconde face.
- La déviation à cette face vaut $D = (\text{angle de sortie}) - A$. Calcule D_{rouge} et D_{bleu} , puis l'écart angulaire ΔD entre les deux couleurs.
- Quelle couleur est la plus déviée par le prisme ?